



Tutoriel : Module Importation Sonny

Conception : Roland (Ypsos) : Contribution Cricri

Crédit

Données altimétriques (DEM / Mesh) : Modèles numériques de terrain basés sur les données LiDAR de Sonny (*Sonny's LiDAR Digital Terrain Models of Europe*), disponibles sur sonny.4lima.de. Licencié sous [Creative Commons Attribution 4.0 \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Présentation

La principale différence entre un Modèle Numérique de Terrain (MNT ou DTM) de 20 mètres et un modèle de 1 seconde d'arc (1") réside dans leur résolution spatiale, c'est-à-dire la taille de chaque pixel ou maille de la grille. Un DTM de 20m a une maille fixe de 20 x 20 mètres, tandis qu'un DTM de 1" (1 arc-seconde) correspond à une maille angulaire d'environ 30 mètres au sol (à l'équateur).

Caractéristiques du DTM 20 m

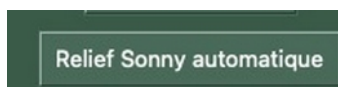
- **Taille de maille** : 20 mètres par 20 mètres.
- **Unité** : Métrique (système projeté local ou national).
- **Précision** : Plus grossier, idéal pour les analyses à l'échelle régionale ou nationale (allègement des fichiers).
- **Origine** : Souvent issu du ré-échantillonnage (généralisation) de données topographiques nationales plus précises (comme un MNT 1 m).

Caractéristiques du DTM 1" (1 arc-seconde)

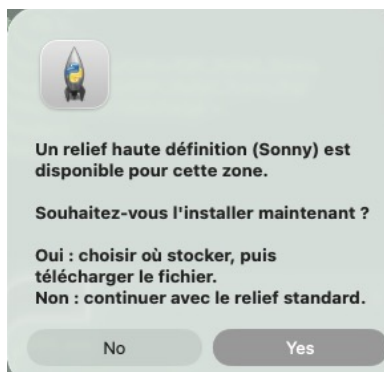
- **Taille de maille** : Environ 30 mètres (1/3600 de degré, ce qui fait grossièrement 30 m x 30 m).
- **Unité** : Coordonnées géographiques (latitude/longitude).
- **Précision** : Comparable en taille brute à du 30 m, mais dépendant d'une grille angulaire mondiale (comme les données [USGS SRTM](https://www.usgs.gov/products/3d-elevation-plus) ou le [Copernicus DEM](https://www.copernicus.eu/en/copernicus-dem)).
- **Origine** : Conçu pour une couverture globale ou internationale de la surface terrestre.

Workflow Étape par Étape

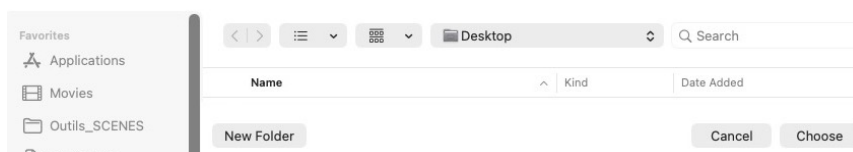
Dans ORTHO4XP_V3, Avancé/Altimétrie / Cliquer sur le bouton Relief Sonny automatique



Cliquer sur oui ou sur non selon choix et suivre les instructions



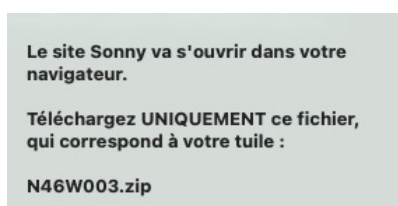
Sélectionner votre espace de stockage définitif et cliquer sur Choose



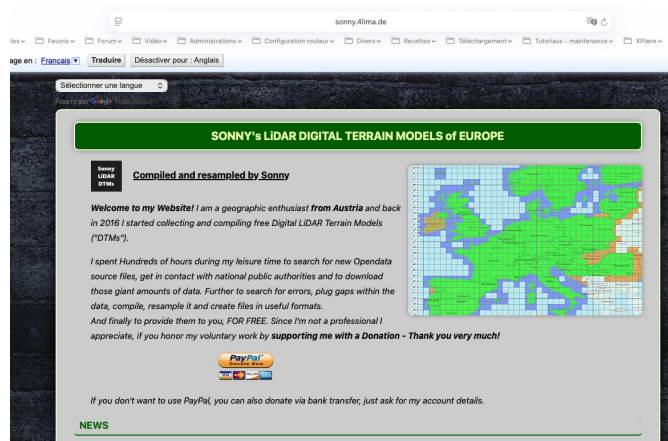
La structure d'accueil pour vos fichiers est créée



Dans ce message, noter le numéro du fichier à télécharger exemple : N46W003.zip



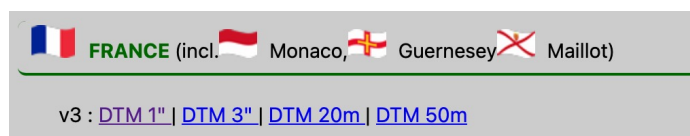
La page Sonny s'ouvre dans le navigateur Web.



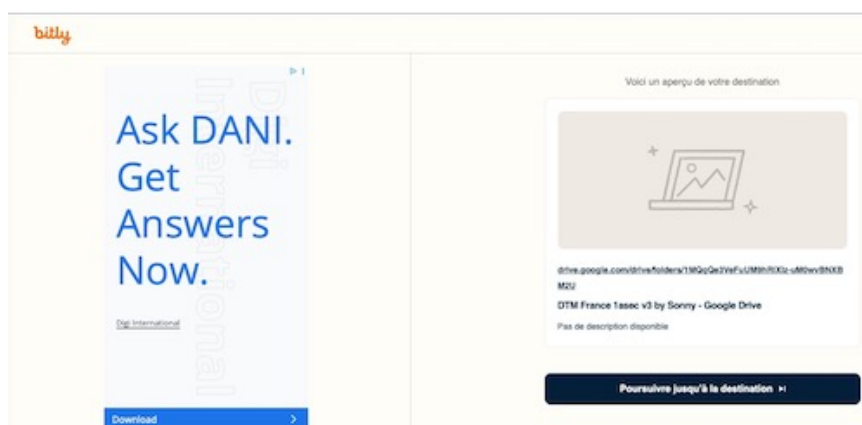
Dérouler sur la page Sonny jusqu'à la rubrique 3Download »



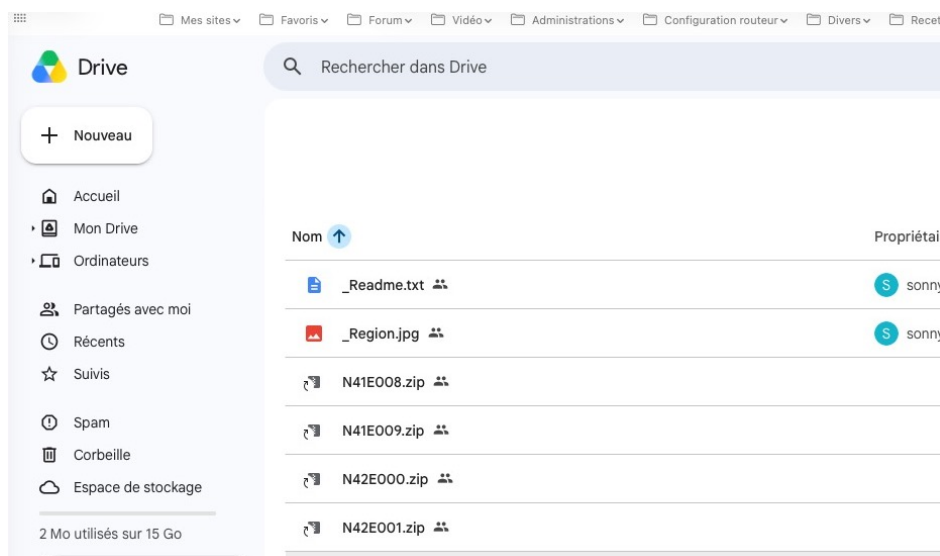
Sélectionner le pays et clique sur DTM1 sous le Nom du Pays (exemple France)



La page suivante cliquer sur poursuivre jusqu'à destination



Chercher dans la liste et télécharger le fichier numéro exemple : N46W003.zip correspondant à la tuile en fabrication dans ortho

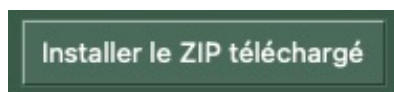


Sélectionner la ligne du fichier et cliquer sur Icône « Télécharger »



Fermer le navigateur. Votre fichier N46W003.zip va se trouver dans le dossier Téléchargement par défaut de votre système

Cliquer sur le bouton « Installer le ZIP téléchargé »

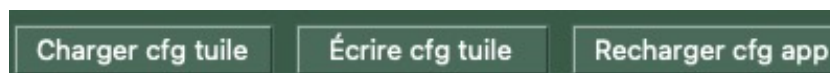


Décompresser le dossier fichier N46W003.zip. Il sera placé dans le dossier France pour notre exemple/ Il se nomme maintenant « N46W003.hgt »



Revenir dans ORTHO4XP_Vxxx, et ouvrir la fenêtre « Outils »

Cliquer sur le bouton « Charger cfg tuile » ou « Recharger cfg app »



Le chemin vers le fichier « N46W003.hgt » sera affiché dans le champ de « custom_dem »

